大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上 海 交 通 大 学 试 卷（期末卷）

（ 2019 至 2020 学年 第 1 学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名_____

课程名称 《高等数学》（A 类 B 卷） 成绩_____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满 分	15	15	8	34	10	10	8	100
得 分								

一、单项选择题（每题有且只有一个正确的选项）（每小题 3 分，共 15 分）：

1. 函数 $f(x)=\sqrt{x}$ 的定义域是（ ）

(A) $(-\infty,+\infty)$； (B) $[0,+\infty)$； (C) $(0,+\infty)$； (D) $(-\infty,0]$。

2. $f(x)=\frac{1}{2}\ln x,\ g(x)=\ln\sqrt{x},\ h(x)=2\ln|x|$，则有（ ）

(A) $f(x)$ 和 $g(x)$ 是同一个函数； (B) $f(x)$ 和 $g(x)$ 不是同一函数；

(C) $f(x)$ 和 $h(x)$ 是同一个函数； (D) $g(x)$ 和 $h(x)$ 是同一个函数。

3. 设函数，则 $f(1)=$ $f(x)=\begin{cases}x-1, & x<0\\ 1, & x=0\\ x+1, & x>0\end{cases}$（ ）

(A) -1； (B) 0； (C) 1； (D) 2。

4. 函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos^2 x}{x^2}, & x\neq 0\\ f(0), & x=0\end{cases}$，若 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，则 $f(0)=$（ ）

(A) $\frac{1}{2}$； (B) 1； (C) 2； (D) 4。

5. 设 $y=x^3\ln x$，则 $dy=$（ ）

(A) $3x^2dx$； (B) $3x^2\ln x dx$；

(C) $x^3(1+\ln x)dx$； (D) $x^2(1+3\ln x)dx$。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6. 已知两点 $M_1(1,1,1)$ 和 $M_2(2,2,1)$，则向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的方向余弦为_____。

7. 若 $|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=4,(\vec{a},\vec{b})=\frac{\pi}{3}$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____。

8. 将 x0z 坐标面上的抛物线 $z^2=4x$ 绕 x 轴旋转一周，所生成的旋转曲面的方程为_____。

9. 曲线 $\begin{cases}x=a\cos\theta\\y=a\sin\theta\\z=b\theta\end{cases}$（a、b 为常数）在 x0y 平面上投影曲线是_____。

10. 函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处存在偏导数，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0-\Delta x,y_0)}{\Delta x}$ = _____。

微信公众号·闷骚情报站

三、（本大题共 8 分）

11. 设 $z=f(xy^2,x^2y)$，f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$。

四、计算题（第 12、13、14 小题每小题 8 分，第 15 小题 10 分，共 34 分）

12. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+2x}-x-1}{x\cdot\arctan x}$。

13. $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=f'(t)\\y=tf'(t)-f(t)\end{cases}$ 所确定（其中 $f''(t)\neq 0$），求 $\frac{d^2y}{dx^2}$。

14. 设 $y=\frac{4x^2-1}{x^2-1}$ 求 $y^{(n)}(x)$。

15. 计算曲线积分 $\int_\Gamma (x^2+y^2)ds$，其中 Γ 为螺旋 $x=a\cos t,y=a\sin t,z=bt(0\le t\le 2\pi)$。

五、计算题（本题 10 分）

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

16. 将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}$ 展开为 $x=4$ 的幂级数，并指出其收敛域.

六、计算题（本题 10 分）

17. 已知 $y=\dfrac{4(x+1)}{x^2}-2$，试求：

（1）曲线 $y=y(x)$ 的单调区间及极值点；

（2）曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点。

七、计算题（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内可导，且 $f(0)+f(1)+f(2)=3, f(3)=1$，求证：$\exists \xi \in (0,3)$ 使得 $f'(\xi)=0$。

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】